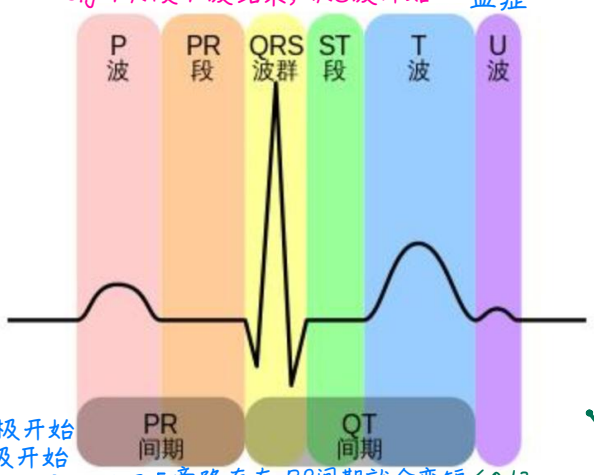
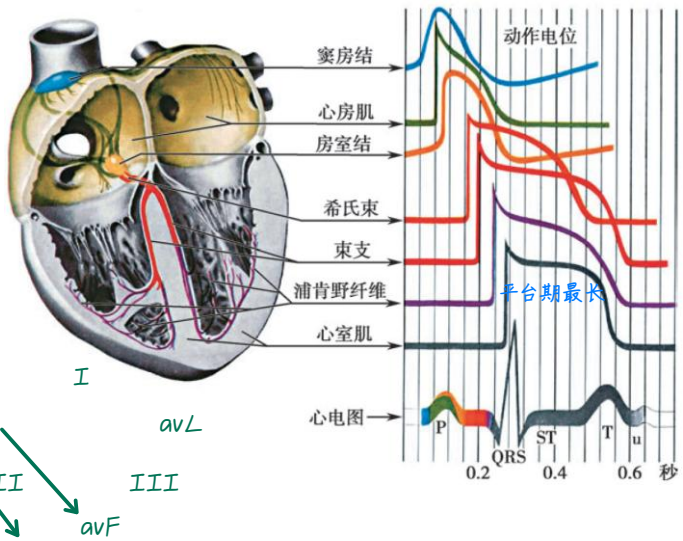
随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

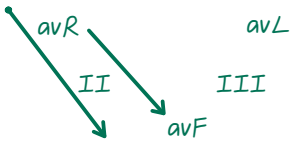
段是指:XXX结束→XXX开始
e.g PR段:P波结束,QRS波开始

低钾血症



从心房除极开始到心室除极开始即从心房到心室的时间
旁路存在,PR间期就会变短<0.12
房室有传导阻滞,PR间期就会变长>0.2





心电图	含义	看P波重点关注II导联 正常情况
P 波	心房除极 （前半部分为右心房、后半部分为左心房）	**II导联直立**、aVR 导联倒置 <0.12s（3 小格）、<0.25/0.2mv（肢导联/胸导联）
PR 间期	心房除极开始至心室除极开始的时间	**0.12-0.2s**（3-5 小格）
QRS 波	心室除极全过程 Q 0.02 R S 0.12 s 只要室性心律失常就会出现宽大畸形的QRS波	q 波<0.04s、<同导联 1/4 R 波 QRS 波<0.11s（若≥0.12s 即宽大畸形-不走寻常路）
ST 段	心室缓慢复极的过程，与平台期有关 心房复极非常小,可忽略 只看T波毫无意义,应看ST-T(心室复极过程)	高钙血症致 ST 段**缩短** （Ca^{2+}的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期缩短）
T 波	心室快速复极的过程	
QT 间期	心室除极开始至心室复极完毕的时间， 约等于动作电位时程，与心率快慢有关	（平台期的长短与Ca2+内流的多少没有必然关系,更与其速度有关,缓慢持久的Ca2+内流有利于平台期的形成）

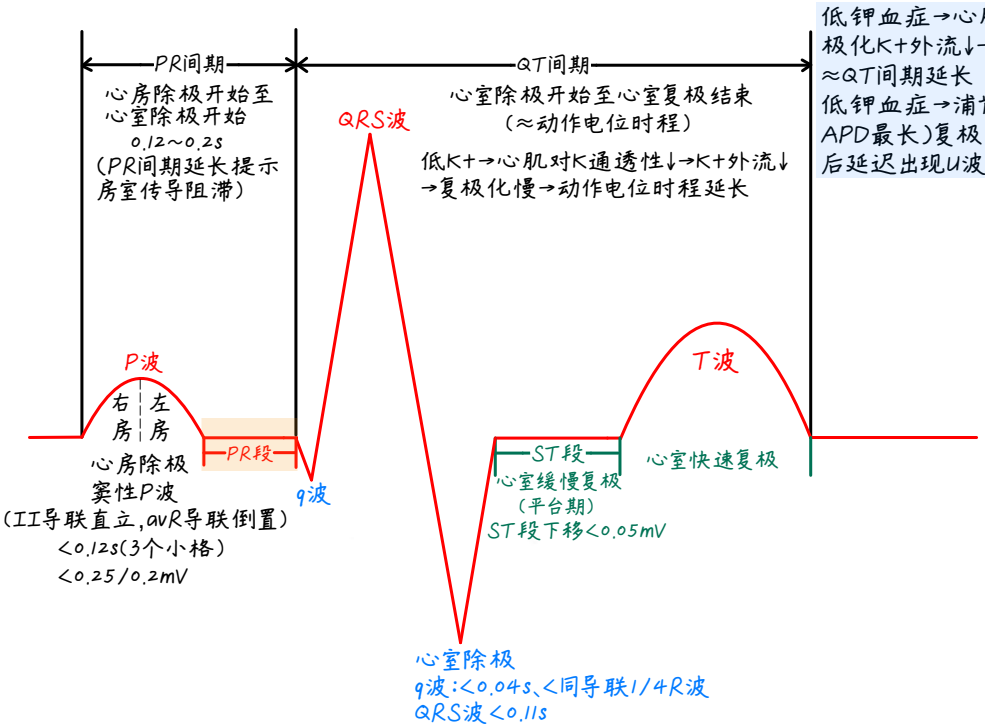
未经过房室结希氏束
e.g kent束、室性心律失常、完全性束支阻滞

肺型P波:右心房大 >0.25/0.2mv

APD

房颤:正常路径下传,无宽大畸形QRS波
预激综合征(有Kent束)伴房颤:有宽大畸形QRS波
室性心律失常:有宽大畸形QRS波

q波出现问题,存在两种情况:
①又宽又深(梗死Q波):q波>0.04s、>同导联1/4R波-急性ST段抬高的心肌梗死
②深而不宽:q波时间不变,电压变大(较肥)-肥心病、扩心病、限心病、心肌炎



低钾血症→心肌C膜对K通透性↓→复极化K+外流↓→复极化变慢→APD延长≈QT间期延长
低钾血症→浦肯野纤维(IK1最发达、APD最长)复极化明显延长,心室复极化后延迟出现U波